

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

MANUAL DE USUARIO DEL *FRAMEWORK* BASADO EN *DEEP LEARNING* PARA EL ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE ECOGRAFÍAS CEREBRALES NEONATALES

AUTORA: CLAUDIA GARCÍA-MATARREDONA URBANO

Puerto Real, Junio 2026

Presentación del Documento

Este documento sirve como resumen de la documentación completa realizada en el TFG. Además de como manual de usuario para utilizar el software propuesto, asimismo, se incluye un marco teórico con la metodología seguida, los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas y las limitaciones sufridas.

Índice general

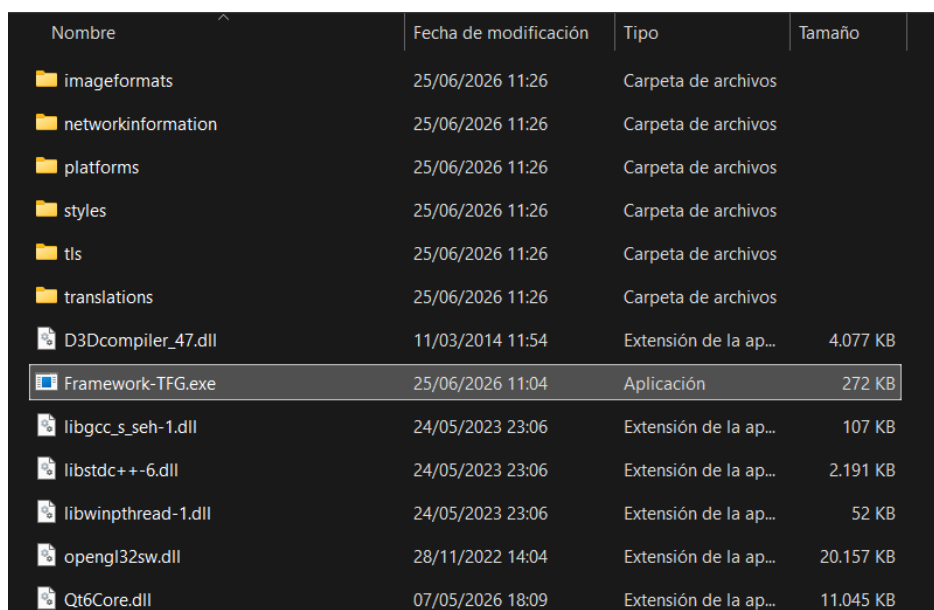
1. Manual de Usuario	7
1.1. Requisitos y Entorno de Ejecución	7
1.2. Flujo de Operación Estándar	7
1.3. Ayuda e Información Integrada	8
2. Metodología	10
2.1. Descripción de los Datos y Preprocesado	10
2.2. Modelos del Sistema	11
2.3. Resultados Obtenidos	11
2.4. Conclusiones	12

1. Manual de Usuario

Este apartado proporciona las directrices esenciales para la operación del software interactivo **Deep Brain**.

1.1. Requisitos y Entorno de Ejecución

Desde la página oficial se puede descargar un comprimido **.zip** que contiene una carpeta con todos los ficheros necesarios para ejecutar el programa. Una vez descomprimido, se dispondrá de una carpeta llamada *Deep Brain* que contiene el ejecutable, véase la Figura 1.1. Se recomienda hacer un acceso directo en el Escritorio.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
imageformats	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
networkinformation	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
platforms	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
styles	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
tls	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
translations	25/06/2026 11:26	Carpeta de archivos	
D3Dcompiler_47.dll	11/03/2014 11:54	Extensión de la ap...	4.077 KB
Framework-TFG.exe	25/06/2026 11:04	Aplicación	272 KB
libgcc_s_seh-1.dll	24/05/2023 23:06	Extensión de la ap...	107 KB
libstdc++-6.dll	24/05/2023 23:06	Extensión de la ap...	2.191 KB
libwinpthread-1.dll	24/05/2023 23:06	Extensión de la ap...	52 KB
opengl32sw.dll	28/11/2022 14:04	Extensión de la ap...	20.157 KB
Qt6Core.dll	07/05/2026 18:09	Extensión de la ap...	11.045 KB

Figura 1.1: Localización del ejecutable dentro del comprimido.

Para evitar errores de biblioteca, se recomienda ejecutar este comando en la terminal CMD de *Windows* para instalar *Python* y todas sus dependencias:

```
winget install Python.Python.3.11 | pip install nibabel matplotlib numpy scipy torch
```

1.2. Flujo de Operación Estándar

Para realizar un análisis clínico, siga los pasos descritos a continuación:

1. **Carga del Volumen:** Utilice el botón interactivo de importación para seleccionar y cargar el archivo de ecografía tridimensional (**.nii.gz**). El framework

renderizará la imagen en la pantalla mostrando sus cortes ortogonales correspondientes.

2. **Ejecución de la Clasificación:** Pulse el botón de **Clasificar**. El backend procesará internamente el volumen en un tiempo aproximado de un minuto. El sistema devolverá de forma visual el dictamen clínico clasificándolo en:
 - **Caso No Patológico:** Indicado en la interfaz dentro de los parámetros de normalidad.
 - **Caso Patológico:** Indicado en la interfaz alertando sobre la existencia de anomalías estructurales.
3. **Segmentación de la Región de Interés:** Active el módulo de **Segmentar** si desea delimitar de forma automática el área craneal. La interfaz delineará con una línea de color de énfasis (rojo sobre el tejido) la máscara generada por el modelo U-Net.
4. **Exportación de Resultados:** A través de las funciones interactivas, el software permite la exportación y guardado de las máscaras generadas y los informes de cribado rápido.

1.3. Ayuda e Información Integrada

La interfaz cuenta con menús desplegables integrados de consulta directa para el especialista:

- **¿Cómo funciona?:** Un micro-manual interactivo que explica brevemente los pasos del flujo sin salir de la aplicación.
- **Derechos de Autor:** Detalles de licencias, colaboradores y el enlace oficial a la web de soporte para formularios de contacto y soporte técnico directo.

2. Metodología

El framework **Deep Brain** ha sido diseñado con un enfoque híbrido (C++ en la interfaz gráfica mediante *Qt Creator* y *Python* en el backend) con el propósito de asistir en el cribado clínico de ecografías cerebrales tridimensionales de neonatos. En la Figura 2.1 se muestra un resumen del flujo de trabajo que se ha seguido durante el proyecto.

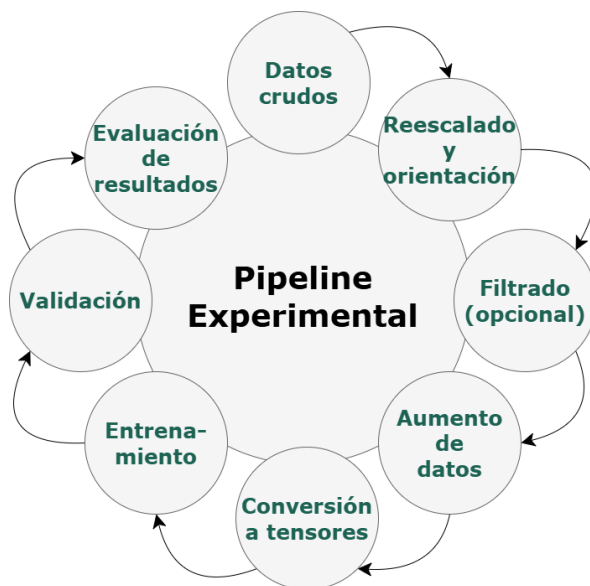


Figura 2.1: Pipeline experimental propuesto.

2.1. Descripción de los Datos y Preprocesado

El sistema trabaja con archivos médicos volumétricos en formato `.nii.gz`. El *dataset* original proporcionado por el Hospital Puerta del Mar de Cádiz está compuesto por 4020 ecografías, habiendo 3979 muestras válidas y etiquetadas, de las cuales 2747 son no patológicas y 1232 patológicas, lo cual se traduce a una proporción de clase aproximada de 69/31.

De un total de 249 pacientes, 197 presentan ecografías exclusivamente no patológicas, 21 exclusivamente patológicas y 31 con datos mixtos. Para evitar el *data leakage* generado de mezclar pacientes en los conjuntos de desarrollo y testing, se hizo una división de datos estricta donde todas las ecografías de un mismo paciente estarán en el conjunto *train*, *val* o *test*.

Cabe destacar, que todos los volúmenes son reorientados a formato RAS y reescalados a resolución 96^3 . Adicionalmente, se aplica una técnica de aumento de datos para ampliar el volumen del *dataset* y combatir el bajo número de muestras. Estas transformaciones son:

- **Rotación aleatoria:** Aplicada dentro del rango de $[-30^\circ, 30^\circ]$ para simular variaciones en la inclinación del operador.
- **Traslación aleatoria:** Desplazamientos en los ejes X e Y dentro de un intervalo de $[-10, 10]$ vóxeles, emulando descentramientos del volumen craneal.
- **Recorte (*Clipping*):** Limitación de la intensidad de la señal en un 20 % para mitigar el impacto de valores extremos de brillo o ruido.
- **Zoom aleatorio:** Escalamiento de la imagen entre el 90 % y el 110 % para reproducir cambios en la escala de visualización o en el tamaño relativo de la anatomía.

Finalmente, los volúmenes se transforman a tensores, estructuras parecidas a los *array*, que permiten operaciones sobre la GPU para entrenar e inferir sobre los modelos.

2.2. Modelos del Sistema

El backend integra dos arquitecturas principales:

1. **Clasificación Binaria:** Red **ResNet34** optimizada con bloques de atención **Squeeze-and-Excitation (SENet)** y la función de pérdida **Focal Loss** para combatir el desbalanceo de las clases (patológica vs. no patológica).
2. **Segmentación Anatómica:** Red **U-Net 3D** dedicada al aislamiento exacto de la región craneal.

Cabe destacar, que durante el desarrollo del proyecto se implementaron otras arquitecturas, como VGG, DenseNet, otras ResNet, Deep Belief Network y la Nested U-Net.

2.3. Resultados Obtenidos

Los modelos predictivos se validaron de forma estricta con 5 semillas mediante una estrategia de validación cruzada de 5 pliegues. Los resultados principales se resumen a continuación:

Tabla 2.1: Métricas de Rendimiento de los Modelos en Deep Brain

Módulo / Modelo	Métrica Clave	Rendimiento Alcanzado
Clasificador (SEResNet34)	AUC-ROC	$0,9242 \pm 0,0153$
Clasificador (SEResNet34)	PR-AUC	$0,8219 \pm 0,0251$
Segmentador (U-Net 3D)	Dice Score	$> 99,5 \%$

- **Eficiencia temporal:** El tiempo de inferencia del clasificador óptimo se redujo a aproximadamente 1 minuto, haciéndolo perfectamente viable para entornos de consulta clínica en tiempo real. Mientras que la segmentación se quedó limitada en una inferencia de unos 15 minutos.

Limitaciones del Módulo GAN

Cabe destacar que los experimentos con la red generativa GAN reflejaron inestabilidades texturales inherentes al ultrasonido, lo cual se identificó como una limitación debido al tamaño reducido y desbalanceado del conjunto de datos de entrenamiento para la generación sintética compleja.

2.4. Conclusiones

El proyecto cumplió exitosamente con sus objetivos principales al unificar un backend de alta capacidad predictiva bajo una interfaz gráfica de usuario interactiva y portable. Las conclusiones clave son:

- Las redes de la familia ResNet combinadas con mecanismos de atención por canales demuestran una robustez superior para capturar relaciones espaciales tridimensionales complejas en neuroecografía.
- La segmentación obtiene resultados excelentes debido a que se está aislando una zona macroscópica con bordes poco pronunciados.
- La herramienta informática mitiga significativamente el sesgo humano y la variabilidad inter-observador, dotando al personal sanitario de un sistema de cribado automatizado, reproducible y estadísticamente fiable.